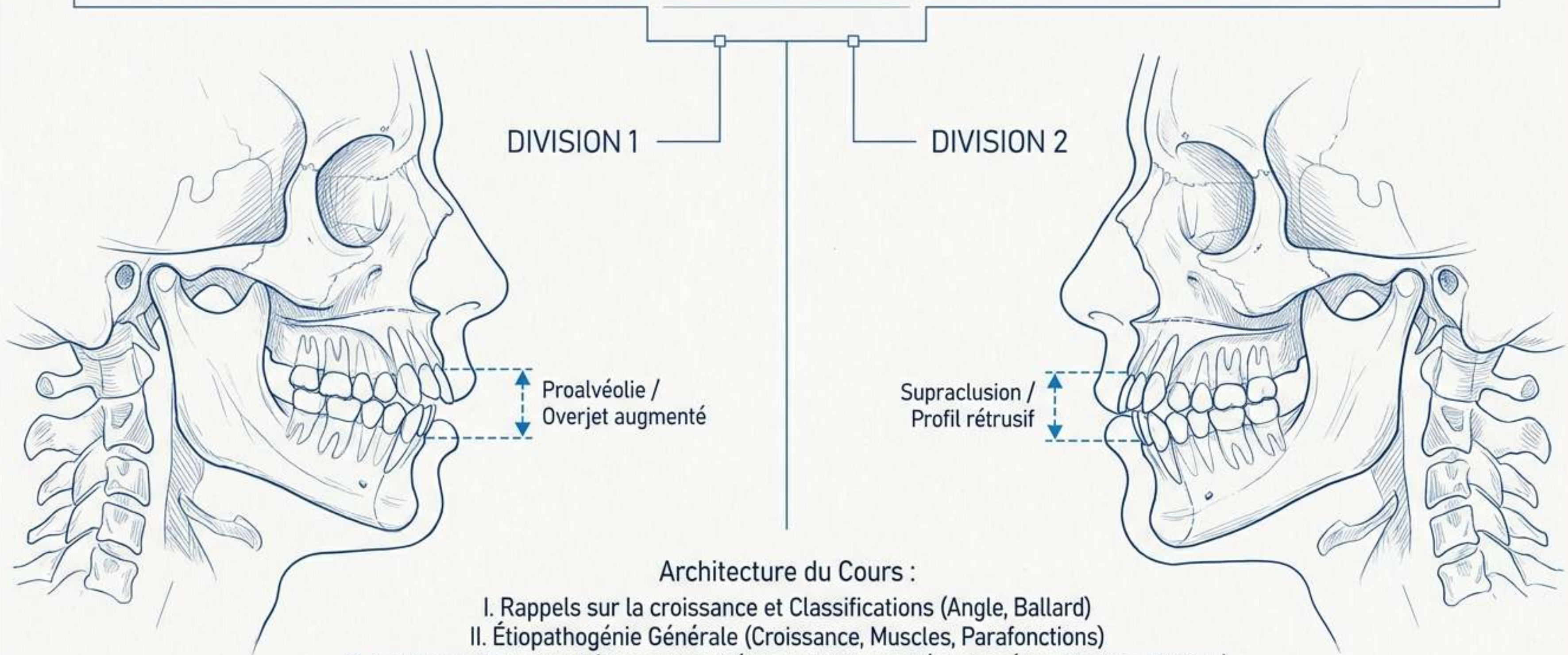


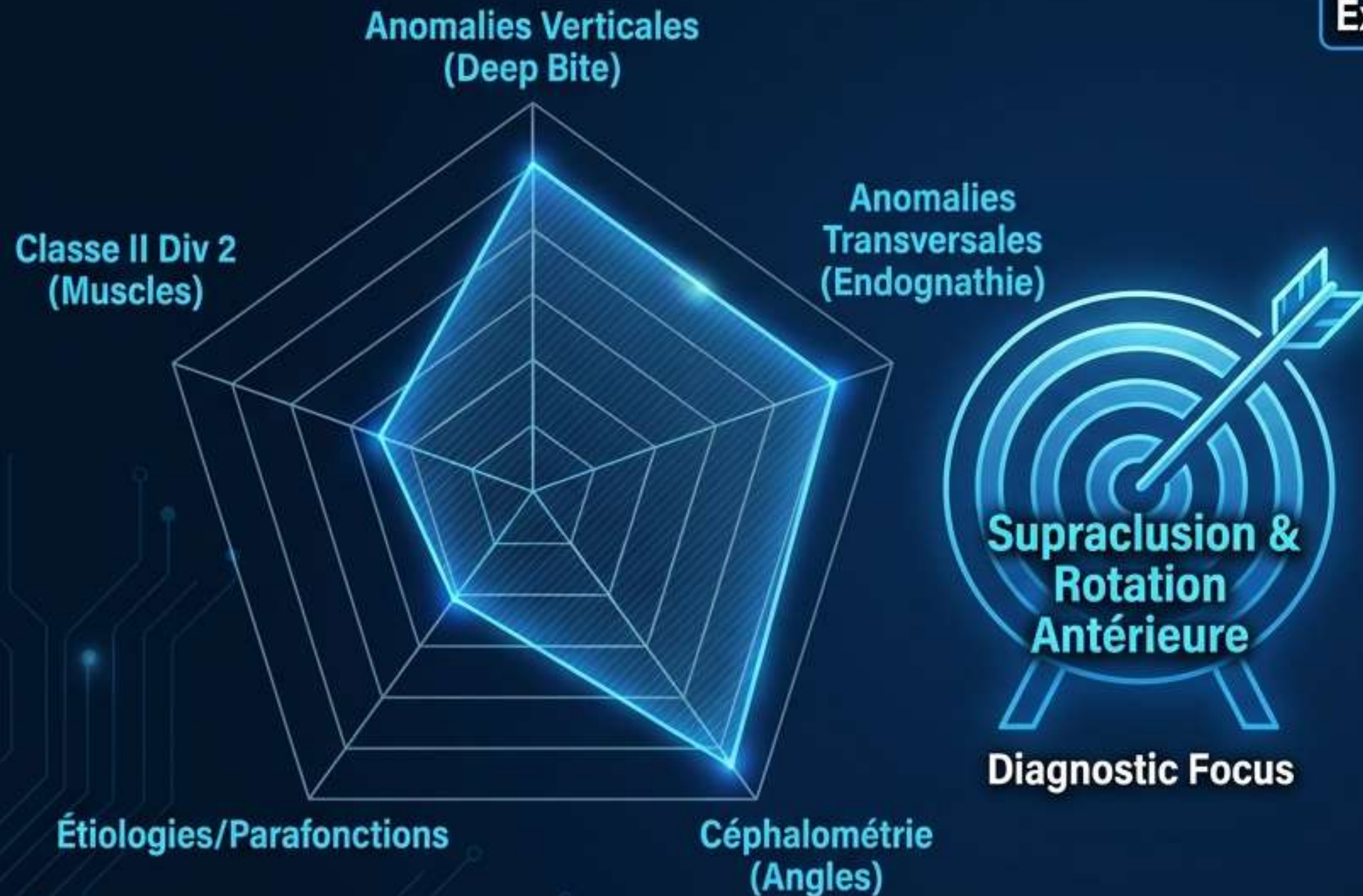
Diagnostic des Anomalies Basales du Sens Sagittal : Classe II (Divisions 1 et 2)



Architecture du Cours :

- I. Rappels sur la croissance et Classifications (Angle, Ballard)
- II. Étiopathogénie Générale (Croissance, Muscles, Parafunctions)
- III. La Classe II Division 1 (Responsabilités Squelettiques, Céphalométrie, Matrice Clinique)
- IV. La Classe II Division 2 (Le Syndrome Musculaire, "Verrou Antérieur", Épidémiologie)
- V. Diagnostic Différentiel et Complications
- VI. Synthèse des Concepts d'Examen : Anomalies Transversales et Verticales Associées

The Diagnostic Architect's Blueprint



Exam Pattern Analysis : Stratégie de Mémorisation

Most Repeated Topics (Haute Fréquence) :
Endognathie maxillaire (symétrique vs asymétrique), Deep bite (supraclusion), Latérogathie, Signes de la rotation mandibulaire antérieure.

Frequently Tested Numbers & Values :
Angles céphalométriques de Downs et Ricketts (ex: $ANB > 4^\circ$), Pressions de Château.

Rarely Examined Areas (Angles Morts) :
Les 6 Unités squelettiques de Moss, étiologie congénitale détaillée (Syndromes).

Potential Traps (Pièges Classiques) :
Confondre une anomalie alvéolaire avec une anomalie basale. Le deep bite et l'endognathie sont des anomalies BASALES (squelettiques), PAS alvéolaires. [Ref: Q89, Q1, Q86]

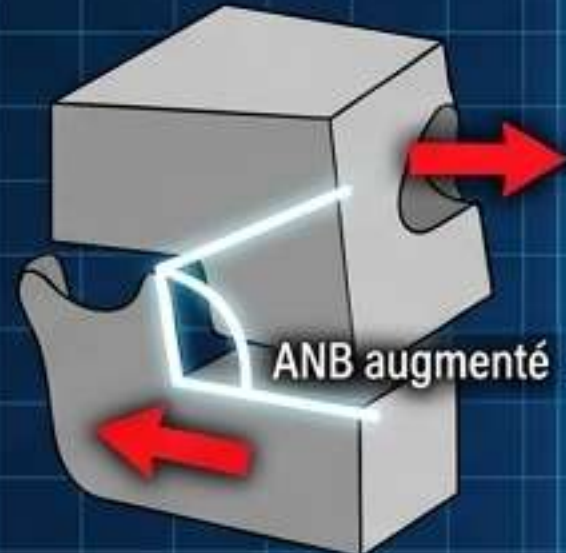
Prediction Confidence :
95% based on cross-referencing past EMD/Résidanat exam exact phrasing with the Professor's distinct audio emphasis on biomechanical locks.

Fondations Squelettiques et Classifications

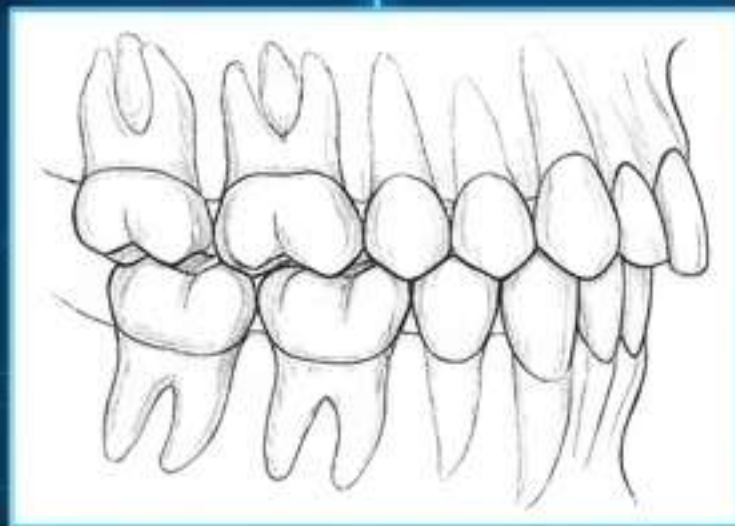
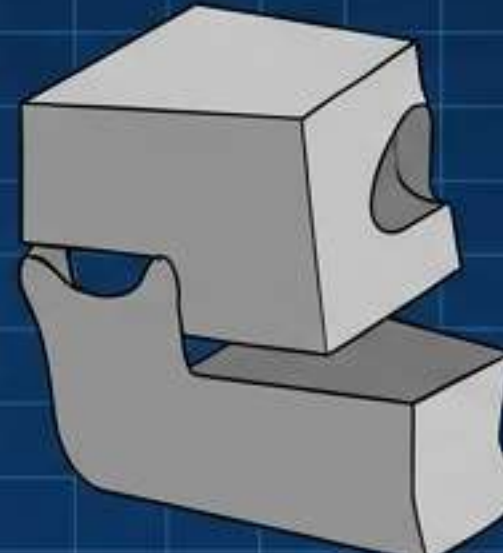
Classe I



Classe II



Classe III



Définition de la Classe II Squelettique :
Anomalie caractérisée par un décalage des bases osseuses dans le sens antéro-postérieur (sagittal).

Mécanismes Squelettiques :

- Maxillaire trop en avant / Base du crâne.
- Mandibule en retrait / Base du crâne.
- L'association des deux anomalies.

Signes Cliniques Associés :

ANB augmenté, Vestibulo-version des incisives sup. et inf., Contact incisif.

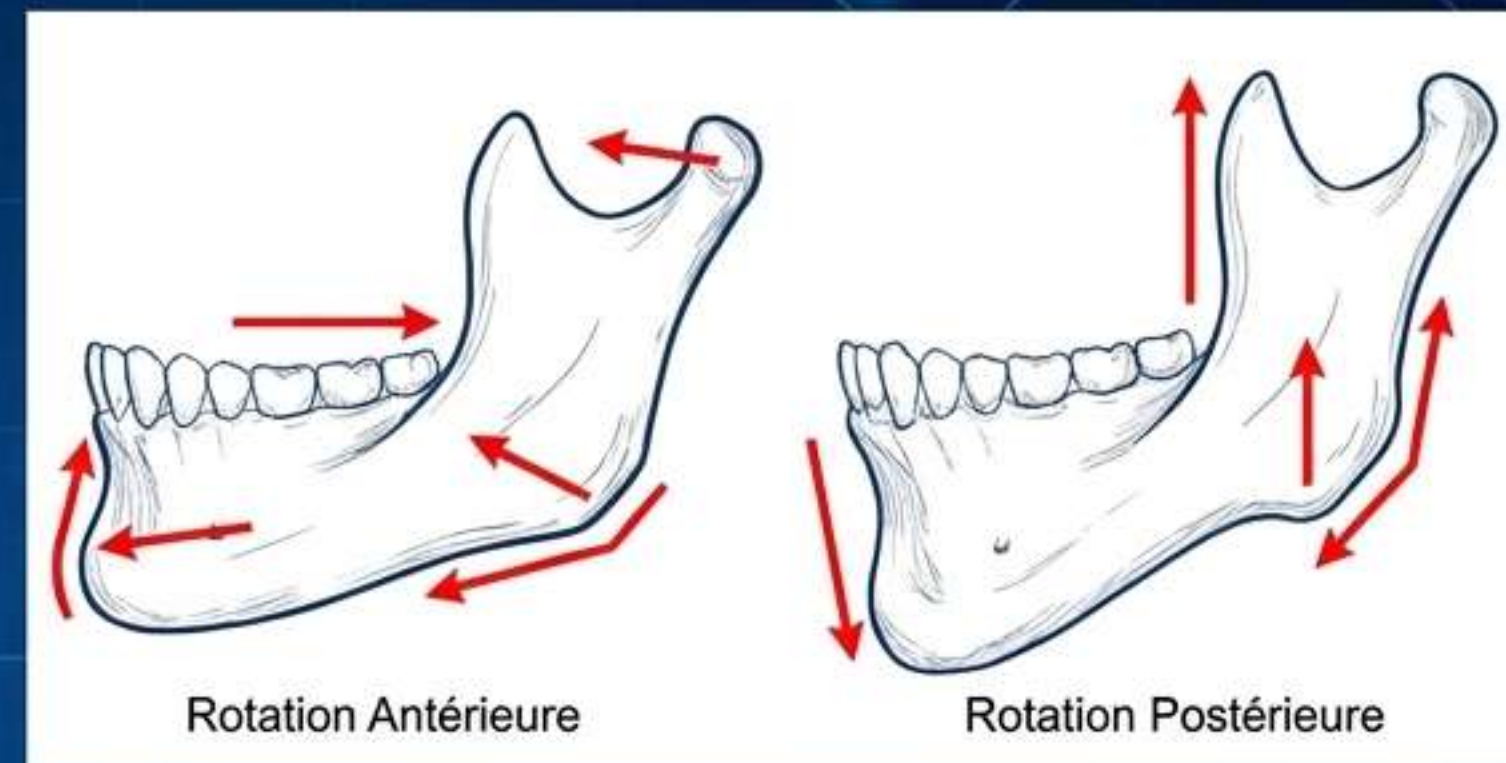
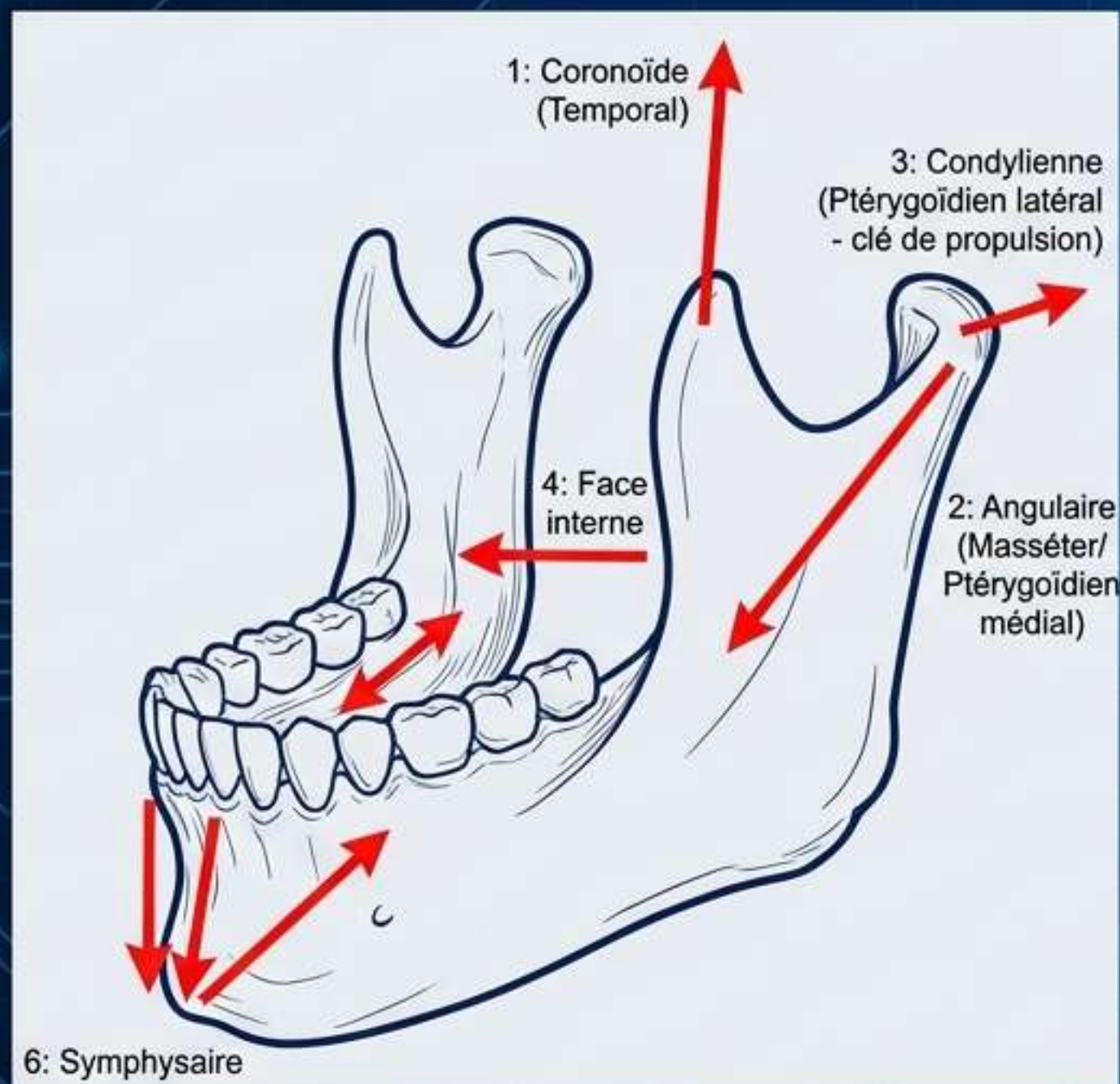
Les Classifications de Base :

- **Classification d'Angle :** Basée sur les rapports d'occlusion des molaires, canines et incisives (Sens Sagittal).

[Predicted – Core Concept Trap: Angle's classification is DENTAL, not skeletal. You can have a Class III skeletal base with a Class I molar occlusion.]

- **Classification de Ballard :** Évalue spécifiquement les relations incisives.

Embryologie, Matrice de Moss et Typologie de Rotation



Embryologie Sagittale :

À 2 mois in utero = pro-mandibulie primaire (due à la langue). À la naissance = rétrognathisme mandibulaire physiologique (décalage normal).

La Matrice Fonctionnelle de Moss :

La croissance dépend des insertions et tractions musculaires sur les 6 unités squelettiques mandibulaires.

Typologie de Rotation Mandibulaire :

Rotation Antérieure : Croissance horizontale, condyle court dirigé vers l'avant, symphyse épaisse/dirigée vers l'avant, angle goniale diminué (fermé), étage inférieur diminué, absence d'échancrure pré-goniale. [Ref: Q96]

Rotation Postérieure : Croissance verticale, symphyse large vers le bas, angle ouvert, présence d'échancrure pré-goniale.

Équilibre Neuromusculaire : Le Couloir de Château

Facteurs d'Influence Alvéolaire :

Généraux (Hérédité, hormones, vitamines, alimentation), Locaux (Éruption, relation avec l'os basal), et Fonctions neuromusculaires.

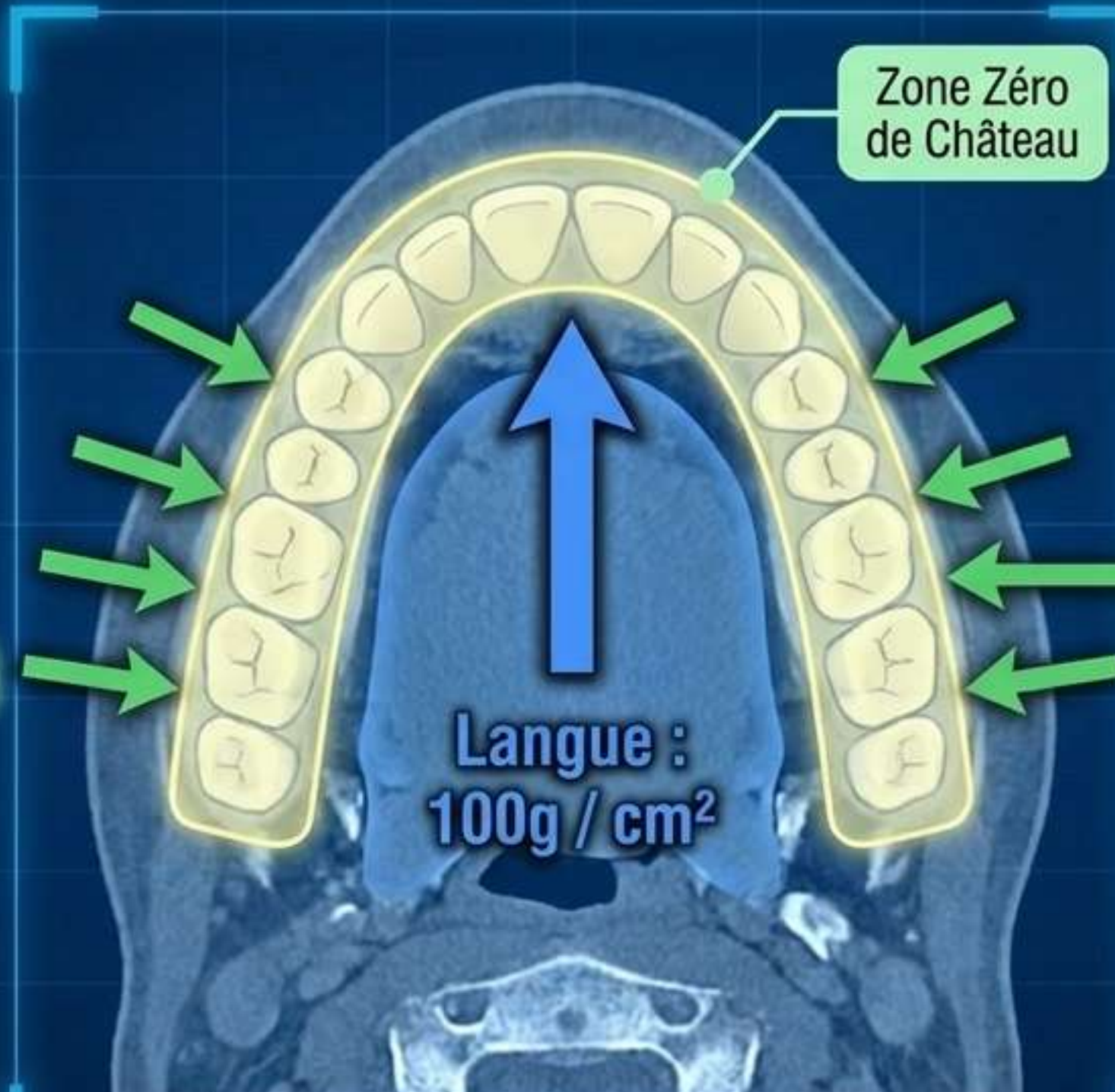
Pression des Tissus Mous (Sens Transversal/Sagittal) :

[Predicted – Exact Transcript Numbers]

Pression de la langue : 100 g par cm^2
(sur les incisives et le palais).

Pression antagoniste des joues : 40 g par cm^2 .

Zone Zéro de Château : Le couloir d'équilibre où les forces s'annulent, dictant l'implantation dentaire.



Dynamique de Croissance (Dentition Temporaire vers 5 ans) :

- Apparition de diastèmes des primates (discontinuité de l'arcade).
- Planité des arcades (courbe de Spee de compensation non encore formée).

Joues : 40g / cm²

Espace de Dérive Mésiale (Leeway Space) :

Résulte de la différence de diamètre mésio-distal entre les prémolaires (permanentes) et les molaires lactéales.

Étiopathogénie Globale des Classes II

Classe II Squelettique



Génétique et Congénital (+++)

- **Hérédité** : Promaxillie, rétro/micromandibulie (hypo-développement ramal/corpéal).
- **Congénital** : Syndrome du 1^{er} arc, Dysostose mandibulo-faciale, Syndrome de Robin.
- **Synchondroses** : Hyperactivité allonge la base du crâne -> recul cavités glénoïdes -> Rétromandibulie.



Facteurs Musculaires et Tissulaires

- **Langue** : Aglossie (mandibule courte) vs Macroglossie haute (pulsion alvéolaire).
- **Lèvres** : Lèvre sup courte/incompétente + lèvre inf hypertonique (recul mandibule).



Parafonctions

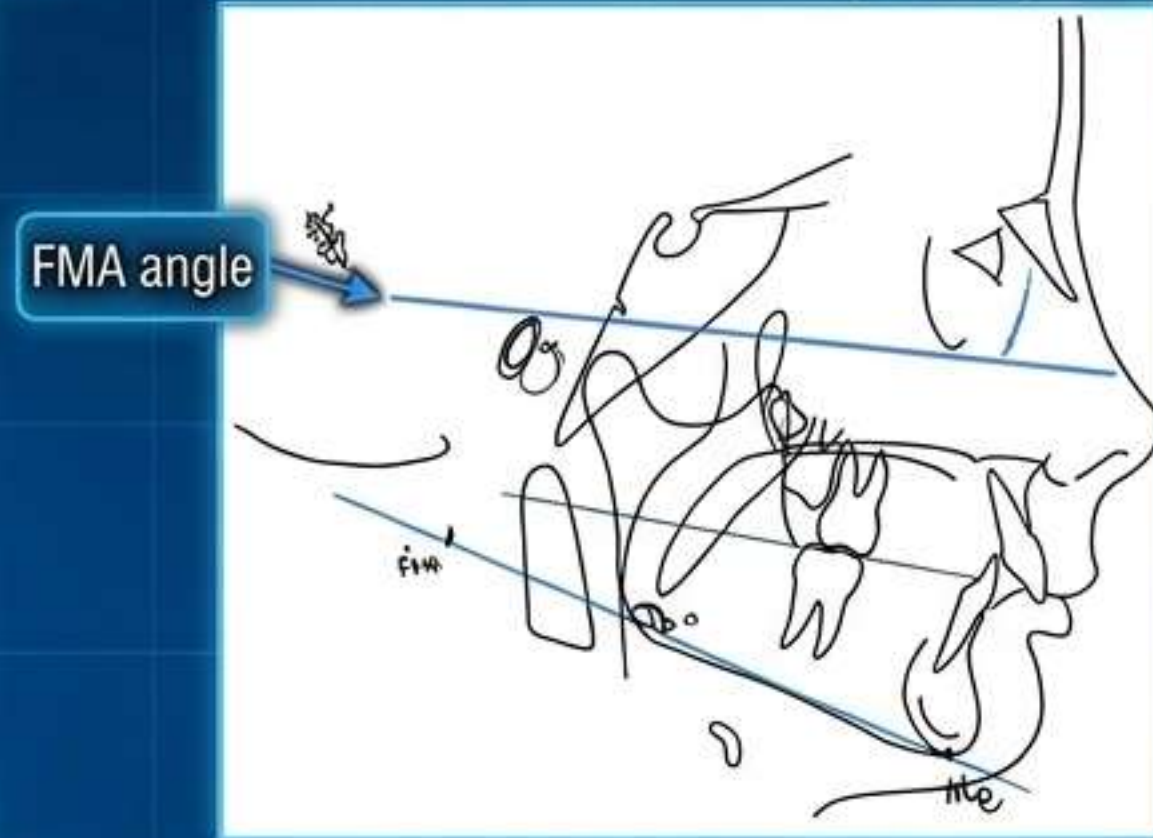
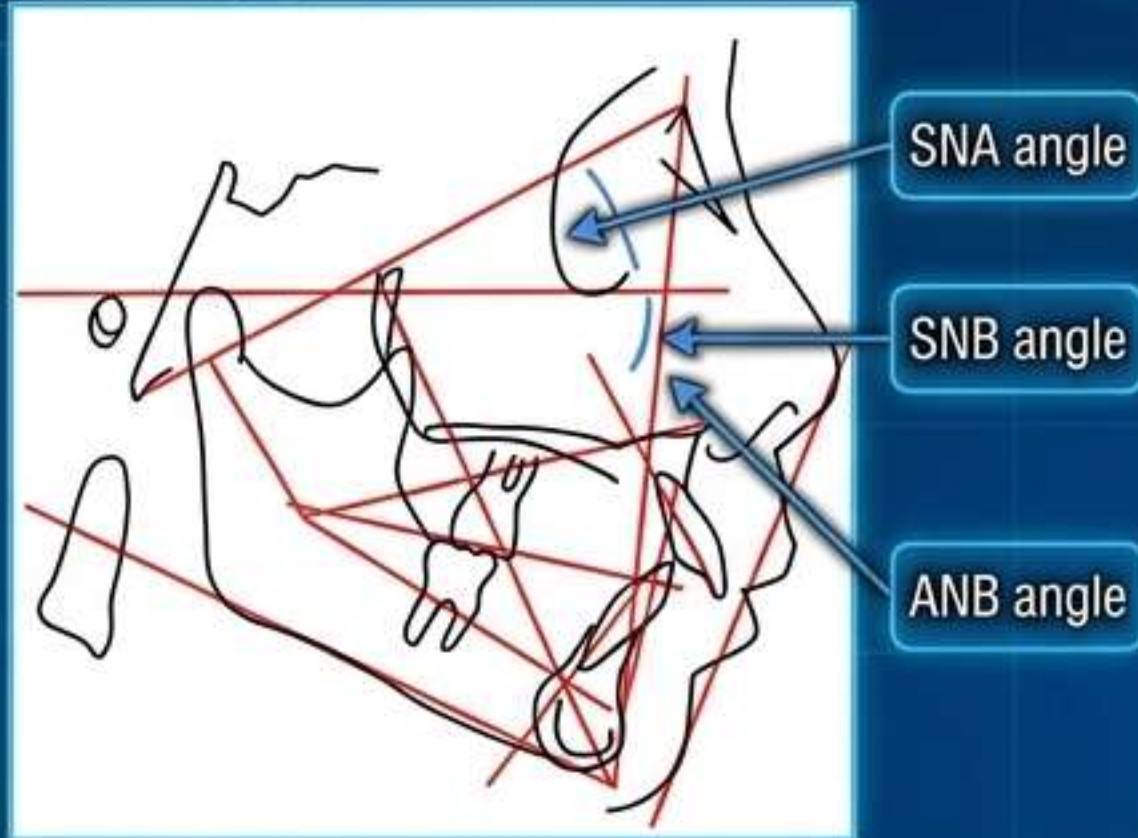
- **Déglutition atypique** : Contraction péri-orale, pas de contact dentaire.
- **Succion digitale** : Ouvre la suture maxillo-palato-ptérygoïdienne (Classe II vraie). Le pouce écrase les condyles dans les cavités glénoïdes. Béance + proalvéolie.



Causes Locales Osseuses

- Ostéite mandibulaire nécrosante.
- Ostéose.
- Carences (Vit D, P, Ca).

Classe II Division 1 : Définition et Céphalométrie



Définition Clinique : Décalage sagittal (maxillaire en avant et/ou mandibule en retrait). Surplomb incisif exagéré (Overjet > 6mm). Inocclusion labiale. Marche mésiale des molaires temporaires supérieures.

Responsabilités Squelettiques :

- **Responsabilité Mandibulaire** (Presque toujours incriminée) : Brachyhyrpie (corpus court) ± Hyporامية (ramus court) = Micromandibulie.
- **Responsabilité Maxillaire** (Moins fréquente) : Promaxillie par autorotation antérieure ou allongement basal (Dolichognathie).
- **Mixte** : Association des deux.

Analyse Céphalométrique (Downs & Tweed) :

- **DOWNS** (Rétroposition Mandibulaire) : SNA normal (83°), SNB diminué ($< 77^\circ$), ANB $> 4^\circ$. Angle facial $< 87^\circ$ (rétrogénie). Angle de convexité $> 11^\circ$. Axe Y $> 62^\circ$ (tendance verticale/en bas).
- **DOWNS** (Responsabilité Maxillaire) : SNA $> 86^\circ$, SNB normal, ANB $> 4^\circ$.
- **TWEED** : Angle FMA $> 31^\circ$ (tendance face longue).

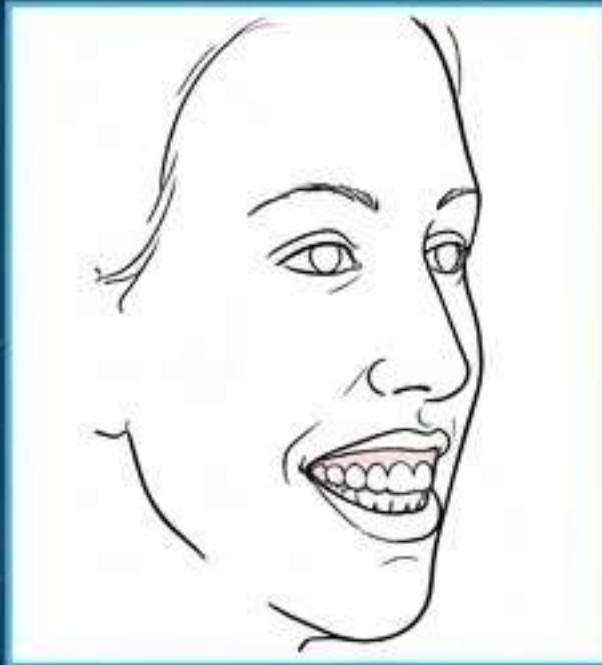
RICKETTS & BALLARD :

Ricketts : Axe facial $< 87^\circ$ (rotation post).

Ballard : I/F normal/augmenté, i/m diminué.

Matrice Diagnostique : Formes Faciales de la Classe II/1

FACE LONGUE (Dolycho-facial)



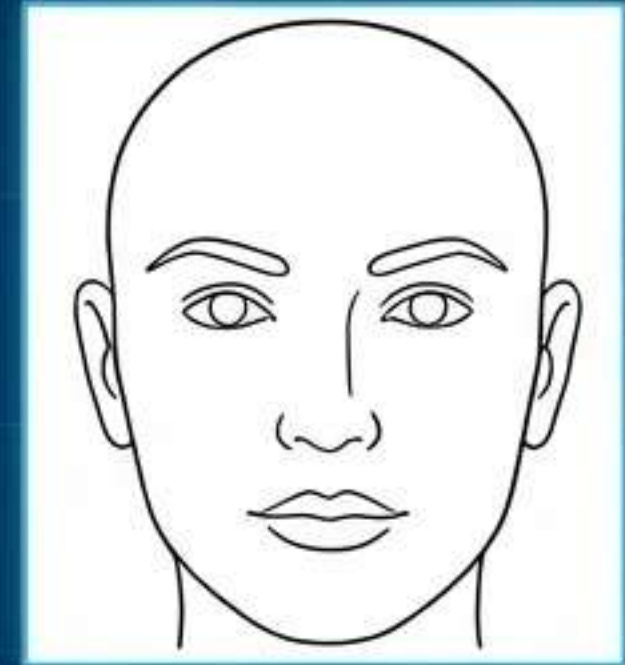
- Étage inférieur augmenté, face étroite.
- Retentissement esthétique sévère, convexité cutanée importante.
- Inocclusion labiale fréquente/augmentée. Dents apparentes au repos.
- Prochéilie supérieure. Sillon Labio-Mentonier (SLM) peu marqué.
- Rétrochéilie inférieure, Sourire gingival.

FACE COURTE (Brachy-facial)



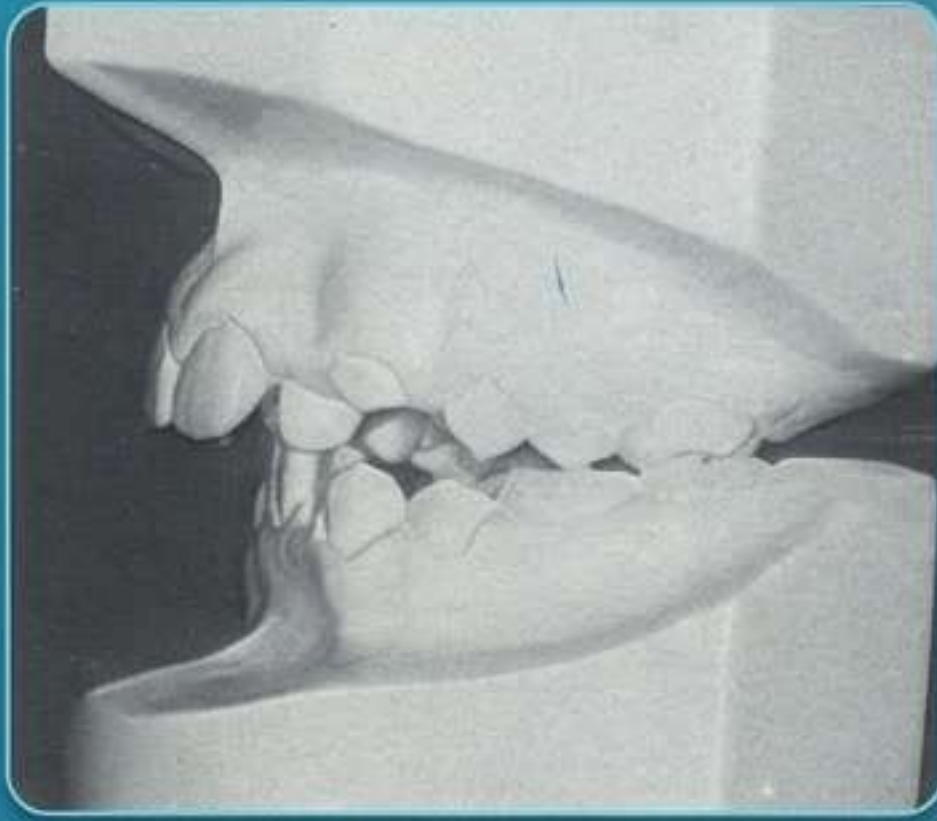
- Étage inférieur diminué, face large et carrée.
- Profil convexe (mais moins marqué que face longue).
- Inocclusion labiale inconstante (dépend de la vestibulo-version).
- Prochéilie supérieure. SLM très marqué.
- Rétrochéilie inférieure marquée (apparence de lèvre avalée).

FACE MOYENNE (Iso-facial)



- Signes similaires à la face courte mais de moindre intensité et moins prononcés.

Signes Occlusaux (Classe II/1) et Diagnostic Différentiel



Classe II/1



Proalvéolie Supérieure

Signes Occlusaux : Face Longue vs Face Courte

- **Maxillaire** : Forme triangulaire, voûte profonde (Longue) vs Vestibulo-version avec/sans diastèmes (Courte).
- **Occlusion Statique** : Overjet augmenté (Les deux). Béance antérieure fréquente liée aux parafunctions (Longue) [Ref: Q8]. vs Supraclusion incisive / Overbite augmenté (Courte).
- **Cinétique** : Proglissement mandibulaire primaire (Longue) vs Latéro-déviations moins fréquentes (Courte).

Diagnostic Différentiel MAJEUR : Proalvéolie Supérieure

- **Signes Communs** : Prochélisme sup, lèvre inf éversée, profil convexe, overjet augmenté, supraclusion.
- **La Clé Différentielle** : Dans la **Classe II/1**, l'occlusion molaire et canine est en Classe II (décalage osseux basal). Dans la Proalvéolie Supérieure, l'occlusion molaire/canine reste en **Classe I** (rapports basaux harmonieux, l'anomalie n'est qu'alvéolaire).

Classe II Division 2 : Le Syndrome Musculaire et Épidémiologie



2 à 3 % de la population



Définition du Syndrome : Entité clinique à part. Un syndrome particulier associant des signes dentaires et squelettiques dépendant d'un environnement musculaire spécifique : Une musculature puissante et hypertendue.

Caractères Constants : Distocclusion molaire, Palatoversion des incisives maxillaires, Diminution du surplomb (Overjet), Supraclusion (Deep Bite constant).

S'il n'y a pas de supraclusion, ce n'est pas une Division 2.

Épidémiologie : Anomalie rare (2 à 3 % de la population générale). Prédominance féminine nette : Ratio 3 femmes pour 1 homme (75% des cas).

Étiopathogénie (Primitive vs Acquise) :

- **Primitive** (Génétique/Héréditaire) : L'hérédité se manifeste au niveau de la matrice musculaire (hyper-musculature élévatrice).

- [Predicted – Iatrogenic Trap]

Acquise (iatrogène) : Provoquée par une erreur de traitement orthodontique. Rétraction ou ingression excessive des incisives supérieures lors du traitement d'une Classe II/1 en croissance, au lieu de stimuler la propulsion mandibulaire.

Clinique, Céphalométrie et Classification de Bassin (Classe II/2)



Classification Dentaire de Bassin



Gr. 1



Gr. 2



Gr. 3

Examen Clinique et Tissus Mous :	Examen Intra-Buccal :	Classification Dentaire de Bassin :
- Visage musculaire, puissant, carré, très développé transversalement. Rotation antérieure (étage inférieur diminué). Lèvre supérieure : Courte, mince, hypertonique, sourire gingival (<i>gummy smile</i>). Lèvre inférieure : Plus tonique, éversée/en retrait. Sillon labio-mentonnier très marqué. Angle naso-labial ouvert (lèvre sup non soutenue à cause de la palatoversion).	- Arcade supérieure large, voûte profonde. Courbe de Spee inversée au maxillaire, accentuée à la mandibule. Céphalométrie (Le Paradoxe Squelettique) : - Le décalage basal de Classe II n'est pas constant (ANB varie de -2 à +2, peut être sur schéma CI I, II ou III). Format facial diminué, Axe facial ouvert, FMA diminué.	Groupe 1 : Palatoversion des 2 incisives centrales, vestibuloversion des latérales. Groupe 2 : Palatoversion des 4 incisives, vestibuloversion/ectopie des canines. Groupe 3 : Palatoversion de tout le bloc incisivo-canin (en couvercle de boîte).

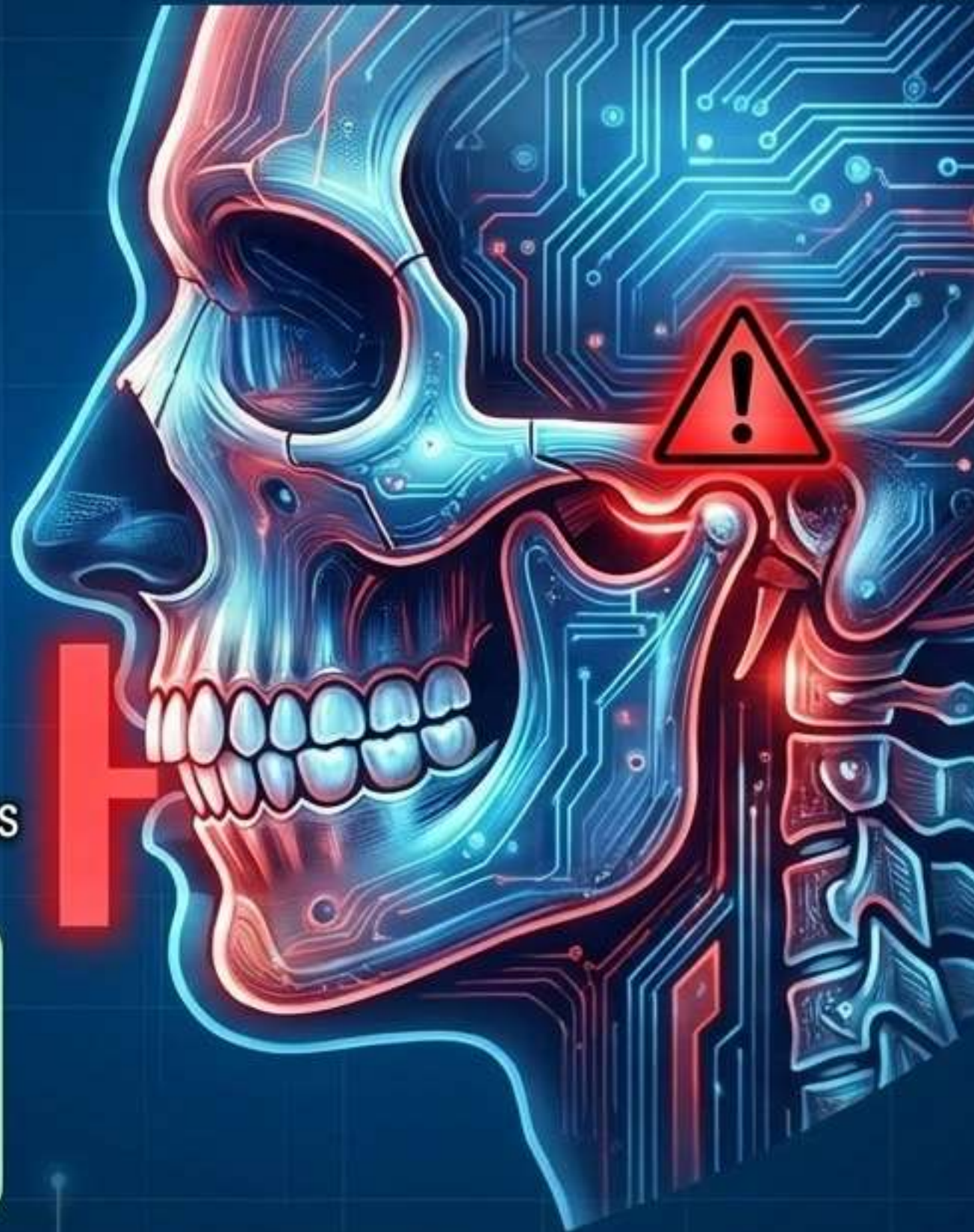
Biomécanique : Le "Verrou Antérieur" et Conséquences (SADAM)

La Cinétique du Verrou Antérieur :

- La mandibule est mécaniquement bloquée dans ses mouvements de propulsion par la supraclusion sévère et la palatoversion des incisives supérieures.
- La mastication devient purement constituée de mouvements verticaux rapides (latéralité et propulsion impossibles).

Conséquences sur la Croissance Squelettique :

- Sans propulsion, les muscles ptérygoïdiens latéraux ne sont pas stimulés.
- [Predicted – Biomechanical Mechanism]
Absence de stimulation ptérygoïdienne =
Absence de stimulation du cartilage condylien = Frein total de la croissance sagittale mandibulaire.



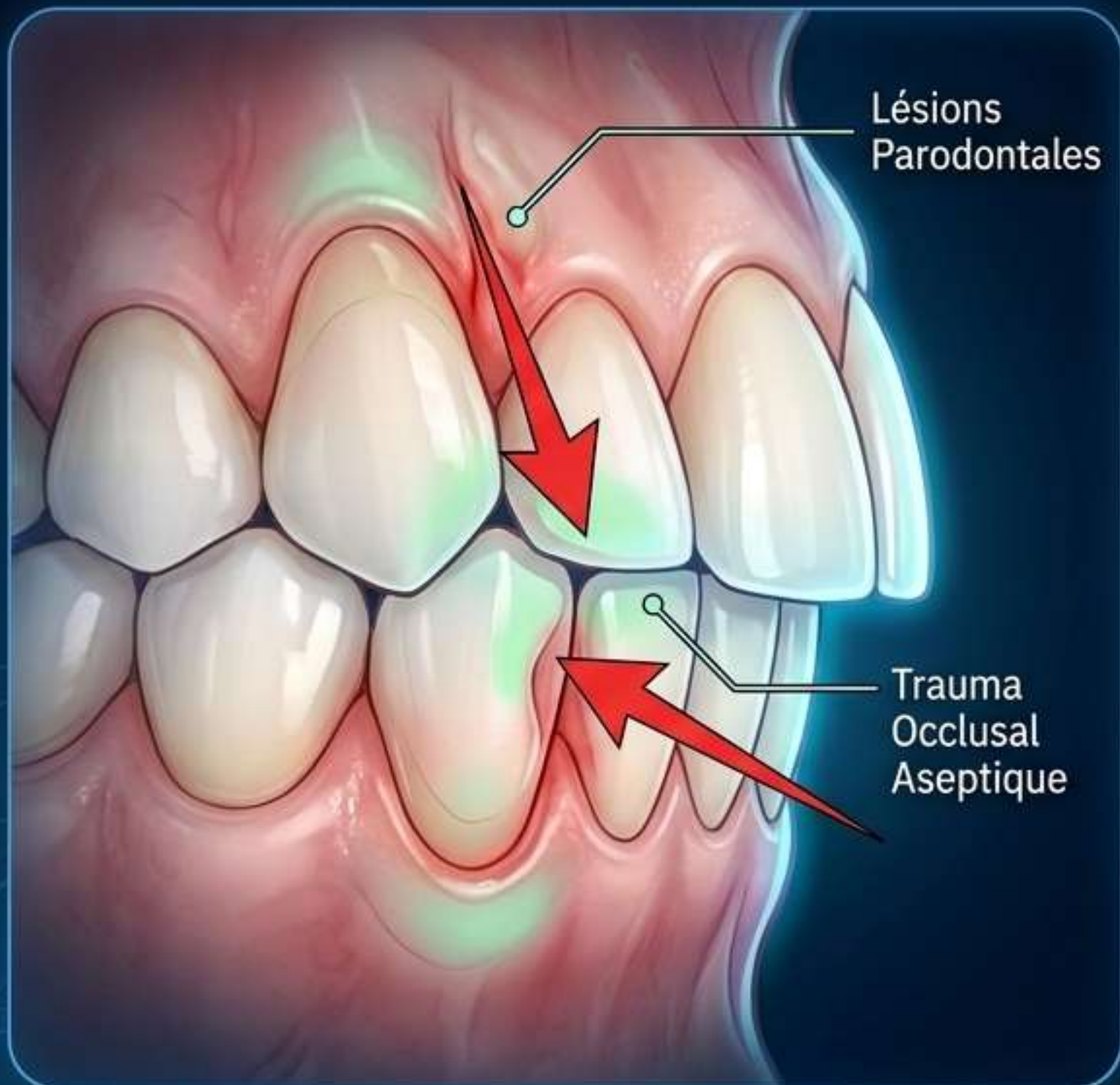
Conséquences Articulaires (TMJ/ATM) :

La mandibule est verrouillée en rétro-position. Le condyle comprime sévèrement le ménisque articulaire (Risque de SADAM).

Adaptation Posturale :

L'Espace Libre (Free way space) de repos est augmenté par le patient afin de soulager le ménisque articulaire comprimé.

Complications, Risques Évolutifs et Principes Thérapeutiques



Complications Parodontales : Supraclusion vraie entraînant un contact direct des incisives inférieures avec la papille palatine, et des incisives supérieures avec la gencive vestibulaire inférieure. Provoque lésions tissulaires, récession, et égression.

Trauma Occlusal Aseptique : Lésion sans germes, due à la surcharge des prématurités et l'absence de guide incisif fonctionnel. Entraîne des facettes d'abrasion sévères et une résorption radiculaire.

Complications Articulaires & Esthétiques : Compression méniscale (SADAM). Aspect de vieillissement facial prématuré (diminution de l'étage inférieur, rides labio-jugales).

Principes de Traitement (Classe II/2) :

- Le traitement précoce est absolu. L'objectif majeur est de supprimer la supraclusion pour recréer un guide incisif (fonction bout à bout) et 'déverrouiller' la mandibule.
- <[Predicted – Clinical Insight] Dès la levée de la supraclusion, la mandibule s'avance souvent de manière automatique vers sa position naturelle.>

Synthèse des Concepts d'Examen : Anomalies Transversales & Verticales



Le Deep Bite (Supraclulsion) : Anomalie BASALE du sens vertical (Insuffisance verticale des maxillaires), d'origine souvent héréditaire, musculature puissante, SLM marqué. [Ref: Q89, Q10, Q5]



Endognathie Maxillaire Asymétrique : Souvent dans les fentes labio-palatines, voûte asymétrique. Signe constant = Articulé croisé unilatéral. [Ref: Q86, Q3, Q5, Q2, Q19]



Endognathie Maxillaire : Anomalie basale (squelettique) du sens transversal. Souvent associée à la ventilation buccale ou déglutition atypique. Traitement : Expansion rapide (disjoncteur/vérin). [Ref: Q7, Q99, Q13, Q1, Q52, Q15]



Latérogathie Mandibulaire : Asymétrie mandibulaire. Étiologie = héli-atrophie infantile. Rechercher atteinte musculaire unilatérale et examiner systématiquement les ATM. [Ref: Q13, Q45, Q3]

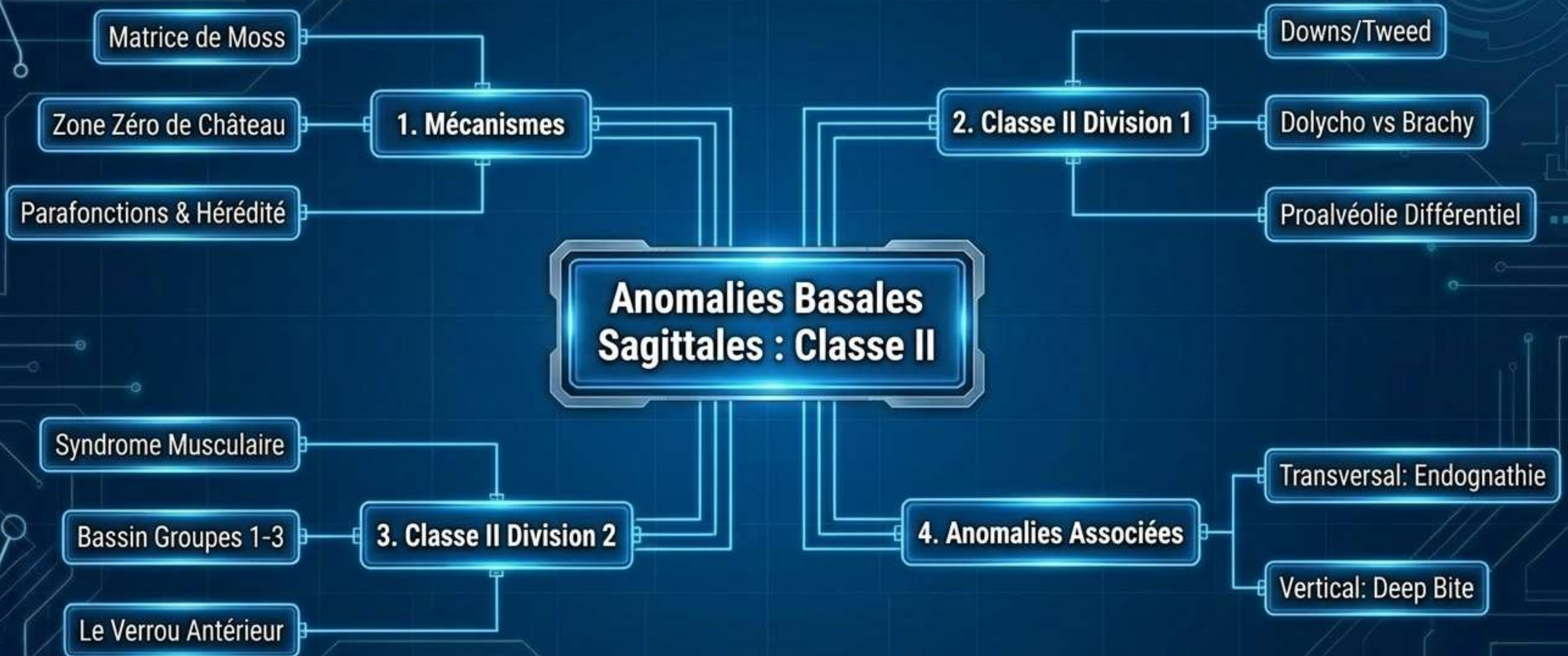


Endognathie Maxillaire Symétrique : Voûte palatine ogivale, chemin de fermeture droit, milieux incisifs coïncident, anomalie bilatérale. [Ref: Q10, Q2, Q16]



Excès Basal Vertical (Dolichofacial) : Fonctions perturbées, béance antérieure d'origine fonctionnelle/récidivante. [Ref: Q4, Q5, Q8]

Carte Mentale : Diagnostic Squelettique Sagittal (Classe II)



PDF fully scanned.
100% content coverage confirmed.
No omission detected.